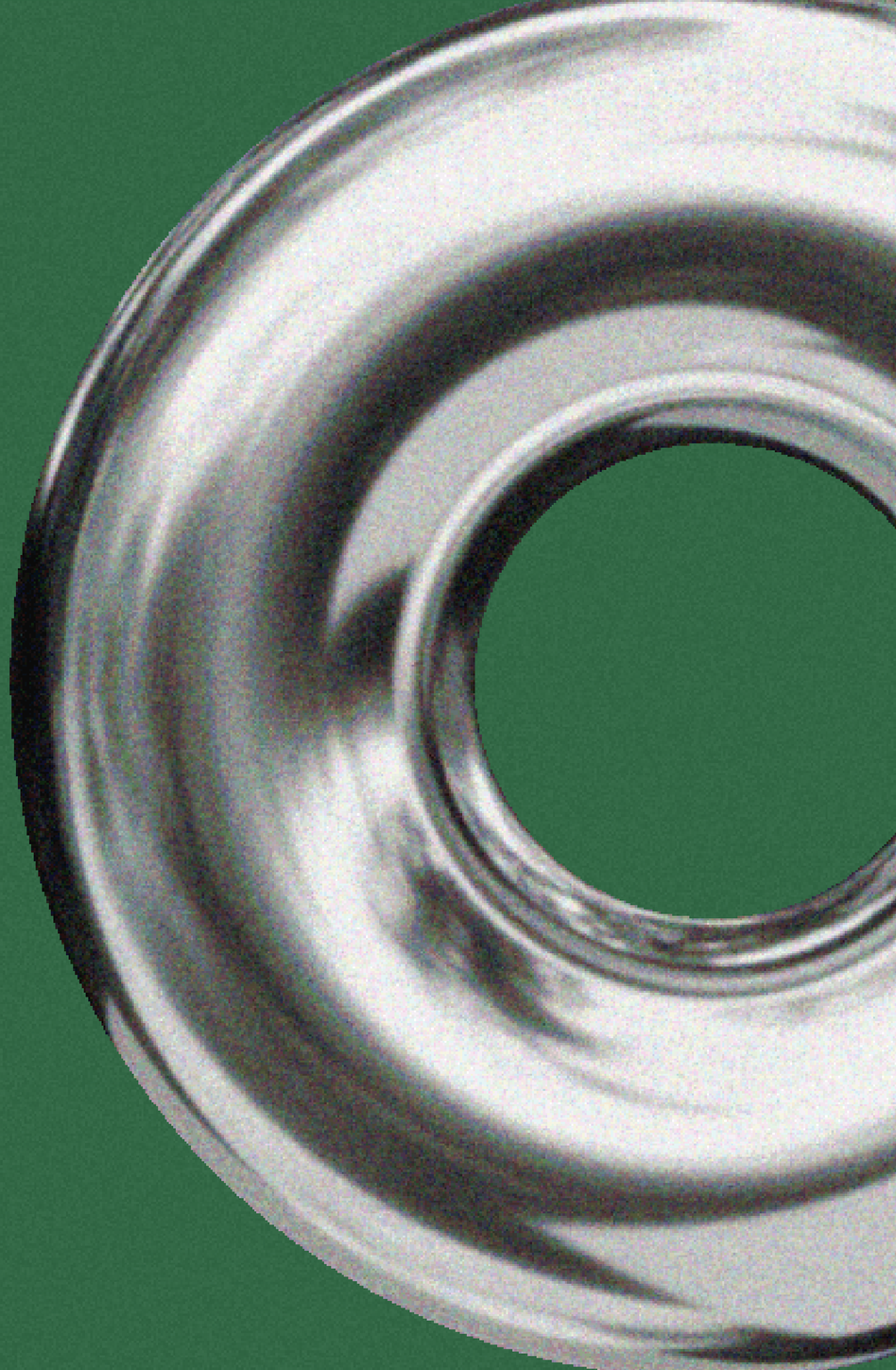
2026

ANALISIS WELL-BEING GLOBAL DENGAN REDUKSI DIMENSI DAN CLUSTERING



- INTAN MAHARANI (0038)
- RAHIYANG RAJA N. (0048)
- GREGORIUS ADIYATMA (0065)
- FEBRIANGGI CAESAR I. (0077)

01. LATAR BELAKANG

Latar belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama pembangunan global dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, dukungan sosial, kesehatan, kebebasan, kemurahan hati, dan persepsi korupsi. Variasi tingkat kesejahteraan antarnegara menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis multivariat dengan teknik reduksi dimensi dan clustering untuk mengidentifikasi pola tersembunyi serta mengelompokkan negara berdasarkan profil well-being secara komprehensif

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian
• Bagaimana PCA mereduksi enam variabel well-being menjadi beberapa komponen utama tanpa kehilangan informasi penting? • Bagaimana negara dapat dikelompokkan berdasarkan profil kesejahteraan menggunakan hasil PCA? • Bagaimana karakteristik setiap klaster negara dan implikasinya terhadap kebijakan kesejahteraan masyarakat?	• Preprocessing & standardisasi data untuk memastikan kualitas data optimal. • Mengaplikasikan PCA untuk mereduksi dimensi dan mengidentifikasi komponen utama well-being. • Menerapkan K-Means Clustering untuk mengelompokkan negara berdasarkan karakteristik kesejahteraan. • Menginterpretasikan profil setiap klaster berdasarkan karakteristik well-being. • Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari World Happiness Report dengan fokus pada enam variabel utama. Analisis dibatasi pada penerapan metode PCA dan K-Means Clustering tanpa membandingkan metode clustering lainnya. Penentuan jumlah klaster dilakukan menggunakan Elbow Method dan Silhouette Coefficient. Penelitian juga hanya menganalisis data lintas negara pada periode tertentu (snapshot) sehingga tidak mencakup analisis perubahan temporal maupun variabilitas intra-negara dan perbedaan antardemografi.

02. DATA DAN METODOLOGI

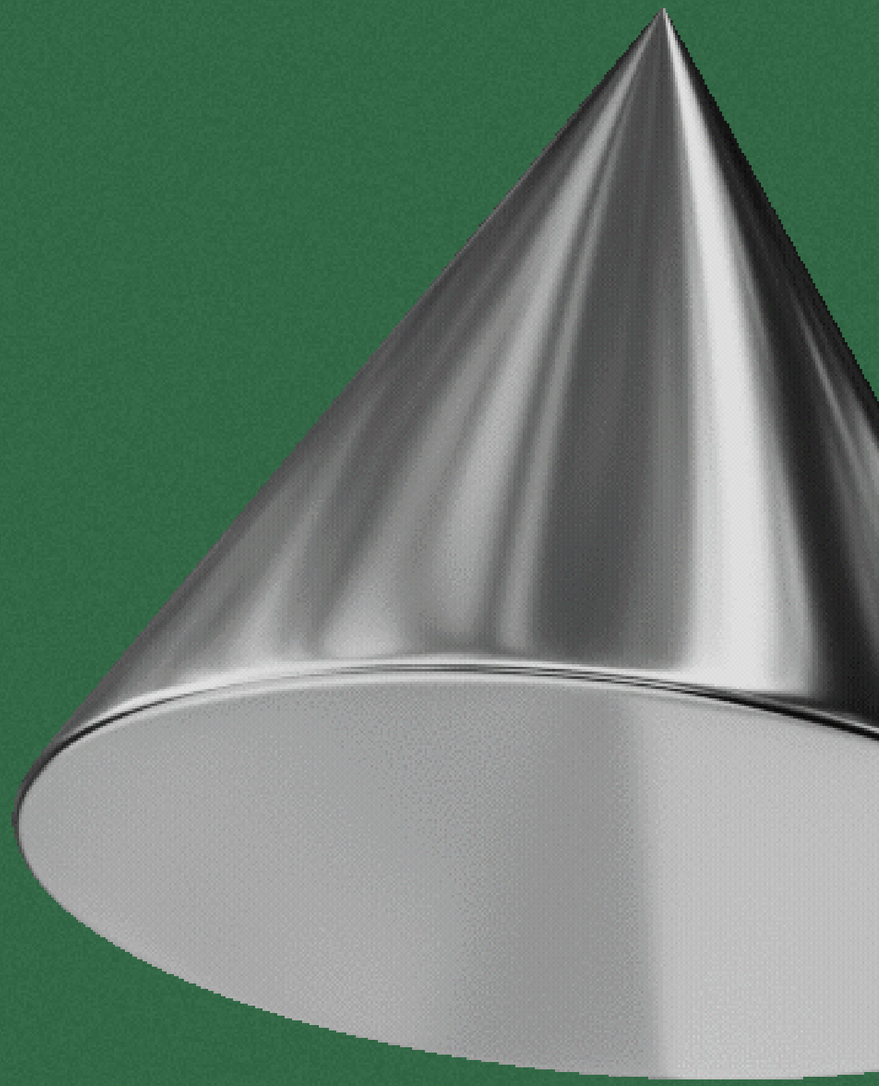
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari **World Happiness Report 2025** yang diterbitkan oleh **Sustainable Development Solutions Network** (**SDSN**) di bawah naungan PBB. **Data berupa cross-sectional dari 147 negara** dipilih karena memiliki cakupan global yang luas, metode pengumpulan terstandarisasi, dan validasi dari lembaga internasional yang kredibel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis multivariat dengan kombinasi **Principal Component Analysis** (**PCA**) **dan K-Means Clustering.**

Year	Rank	Country Name	Log GDP / Capita	Social Support	Healthy Life Expectancy	Freedom to Make Life Choices	Generosity	Perseptions of Corruption
2025	1	Finland	1,915	1,638	0,939	1,105	0,093	0,491
2025	2	Iceland	1,971	1,720	0,996	1,105	0,187	0,187
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2025	147	Afghanistan	0,921	0	0,176	0	0,076	0,131

03. VARIABEL PENELITIAN

VARIABEL	PENJELASAN
Log GDP per Capita (X1)	Menggambarkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara.
Social Support (X2)	Menunjukkan tingkat dukungan sosial dan keberadaan kerabat/teman yang dapat diandalkan.
Healthy Life Expectancy (X3)	Menggambarkan harapan hidup sehat masyarakat dan kualitas kesehatan negara.
Freedom to Make Life Choices (X4)	Menunjukkan tingkat kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup.
Generosity (X5)	Menggambarkan perilaku altruistik atau kecenderungan masyarakat untuk berbagi dan berdonasi.
Perceptions of Corruption (X6)	Menunjukkan persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan dan institusi.



04. TINJAUAN PUSTAKA DAN ALUR PENELITIAN

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA)

1. KONSEP DASAR

PCA adalah teknik reduksi dimensi yang mengubah sejumlah variabel berkorelasi menjadi beberapa komponen utama yang tidak berkorelasi, dengan tujuan mempertahankan sebanyak mungkin informasi (variansi) dari data asli.

Tujuan PCA

- Mereduksi dimensi data
- Menghilangkan multikolinearitas
- Merangkum informasi penting
- Mempermudah analisis lanjutan (klastering, visualisasi, regresi, dll.)

2. LANGKAH–LANGKAH PCA

1. **Standardisasi data** (jika skala variabel berbeda):

$$Z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}$$

2. Hitung matriks kovarians atau korelasi $\boldsymbol{R}$.
3. Hitung nilai eigen (λ) dan vektor eigen $(\boldsymbol{e})$ dari $\boldsymbol{R}$.
4. Urutkan eigenvalue secara menurun: $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p$.
5. Pilih k komponen utama (biasanya berdasarkan eigenvalue > 1 atau kumulatif variansi yang diinginkan).
6. Hitung component score:

$$\mathbf{Z}^* = \mathbf{Z}\mathbf{E}_k$$

dengan $\mathbf{Z}$: matriks data terstandarisasi $(n \times p)$
$\mathbf{E}_k$: matriks berisi k vektor eigen pertama $(p \times k)$
$\mathbf{Z}^*$: matriks skor komponen $(n \times k)$

3. EIGENVALUE DAN VARIANSI

- Eigenvalue (λ_i) menunjukkan banyaknya variansi yang dijelaskan oleh komponen ke-i.
- Proporsi variansi yang dijelaskan:

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^{p} \lambda_j}$$

- Kumulatif variansi:

$$\text{Kumulatif}_k = \sum_{i=1}^{k} P_i$$

4. LOADING (MATRIKS LOADING)

Loading menunjukkan korelasi antara variabel asli dengan komponen utama.

$$\mathbf{L} = \mathbf{E}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}$$

dengan $\mathbf{E}$: matriks vektor eigen
$\mathbf{\Lambda}$: matriks diagonal eigenvalue

5. INTERPRETASI

- Komponen pertama (PC1) menjelaskan variansi terbesar, diikuti PC2, PC3, dan seterusnya.
- Nilai loading yang tinggi (mendekati -1 atau 1) menunjukkan variabel tersebut berkontribusi besar pada komponen.
- Component score digunakan untuk analisis lanjutan (klastering, visualisasi, regresi, dll.).

Kriteria Kaiser

Pilih komponen dengan *eigenvalue* > 1.

ANALISIS KLASTER

1. KONSEP DASAR

Analisis klaster adalah metode multivariat yang digunakan untuk mengelompokkan objek (negara) ke dalam klaster sehingga objek dalam klaster yang sama memiliki kemiripan tinggi, sedangkan antar klaster memiliki kemiripan rendah.

Tujuan Analisis Klaster

- Mengidentifikasi kelompok objek berdasarkan karakteristiknya.
- Merangkum informasi data.
- Membantu pengambilan keputusan dan interpretasi.

2. TAHAPAN ANALISIS KLASTER

Pemilihan Variabel → Gunakan variabel penting atau hasil reduksi dimensi (PCA) untuk mengurangi dimensi dan multikolinearitas.

Penentuan Jumlah Klaster (k) → Menentukan jumlah klaster optimal menggunakan berbagai metode evaluasi.

Pembentukan Klaster → Mengelompokkan objek berdasarkan ukuran kemiripan dengan metode klaster tertentu.

Interpretasi Klaster → Menganalisis profil tiap klaster dan memberi makna substantif.

3. PENGUKURAN KEMIRIPAN (JARAK)

Beberapa jarak yang umum digunakan:

- Jarak Euclidean:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^{p} (x_{ik} - x_{jk})^2}$$

- Jarak Manhattan:

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^{p} |x_{ik} - x_{jk}|$$

- Jarak Mahalanobis:

$$d_{ij} = \sqrt{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)}$$

dengan $\boldsymbol{S}$ = matriks kovarians

4. METODE KLASTER

a. Hierarchical Clustering

- Membentuk hierarki klaster menggunakan *agglomerative* (bottom-up) atau *divisive* (top-down).
- Hasil divisualisasikan dengan dendrogram.

b. Non-Hierarchical Clustering (Partitioning)

- Membagi data menjadi k klaster secara langsung.
- Contoh metode: K-Means.
- Tujuan K-Means: meminimalkan *Within Cluster Sum of Squares* (WCSS).

$$WCSS = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i \in C_j} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_j\|^2$$

dengan μ_j = centroid klaster ke-j

5. PENENTUAN JUMLAH KLASTER (K) OPTIMAL

Beberapa metode umum:

- Elbow Method: pilih titik "siku" pada plot WCSS.
- Silhouette Coefficient:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$

dengan $a(i)$: rata-rata jarak dalam klaster, $b(i)$: rata-rata jarak ke klaster terdekat.

- Gap Statistic, Calinski-Harabasz Index, dll.

6. INTERPRETASI DAN PROFIL KLASTER

Setiap klaster dianalisis berdasarkan rata-rata variabelnya untuk memahami karakteristik kelompok.

Contoh interpretasi: klaster negara maju (*well-being* tinggi), negara berkembang, dan negara dengan *well-being* rendah.

05. ALUR PENELITIAN

PENGUMPULAN DATA

PRE-PROCESSING (ELIMINASI MISSING VALUE · STANDARISASI Z-SCORE)

PCA (EIGENVALUE · LOADING · COMPONENT SCORE)

K-OPTIMAL (ELBOW + SILHOUETTE)

K- MEANS CLUSTERING

PROFILING & INTERPRETASI CLUSTER

06. PENGUJIAN ASUMSI

Nilai KMO	Interpretasi
KMO > 0.5	Layak
KMO > 0.7	Baik
KMO > 0.8	Sangat Baik

- **KMO > 0,5 → Layak**
Artinya data sudah memenuhi syarat minimum untuk dilakukan analisis faktor. Korelasi antar variabel cukup memadai, meskipun belum terlalu kuat.

- **KMO > 0,7 → Baik**
Menunjukkan bahwa hubungan antar variabel cukup kuat sehingga hasil analisis faktor akan lebih stabil dan dapat dipercaya.

- **KMO > 0,8 → Sangat Baik**
Artinya data memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi untuk analisis faktor. Korelasi antar variabel sangat baik sehingga faktor yang terbentuk cenderung lebih jelas dan akurat.

Data Mentah

Variabel	KMO
Log GDP	0.69
Social Support	0.72
Healthy Life Expectation	0.76
Freedom	0.82
Generiosity	0.36
Corrruption	0.73

Iterasi 1

Variabel	KMO
Log GDP	0.72
Social Support	0.72
Healthy Life Expectation	0.76
Freedom	0.82
Corrruption	0.73

06. PENGUJIAN ASUMSI

Korelasi Antar Variabel

$H_0: \rho = I$ (Antar variabel saling bebas)

$H_1: \rho \neq I$ (Antar variabel saling berkorelasi)

$\alpha = 5\ \% = 0.05$

Chi-square	P-value
271.634	1.513124e- 52

Tolak H0 apabila P-Value < alpha

Dengan taraf signifikansi 5% terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Variabel-variabel pada data saling berkorelasi sehingga analisis PCA untuk data ini dapat dilakukan.

CUMULATIVE-PROPORTION

Component	*cumulative-*
Comp 1	56.82%
Comp 2	73.75%
Comp 3	88.17%
Comp 4	95.16%
Comp 5	100%

Berdasarkan tabel didapatkan bahwa tiga komponen utama sudah mampu menjelaskan hingga 88.17% variasi total data. sehingga untuk analisis selanjutnya akan mempertahakan tiga komponen utama karena masih mampu menjelaskan informasi utama dalam data.

EIGEN VALUE

Component	*Eigenvalue*
Comp 1	2.821
Comp 2	0.841
Comp 3	0.716
Comp 4	0.347
Comp 5	0.24

Nilai eigenvalue menunjukkan kontribusi masing-masing komponen dalam menjelaskan variasi data.

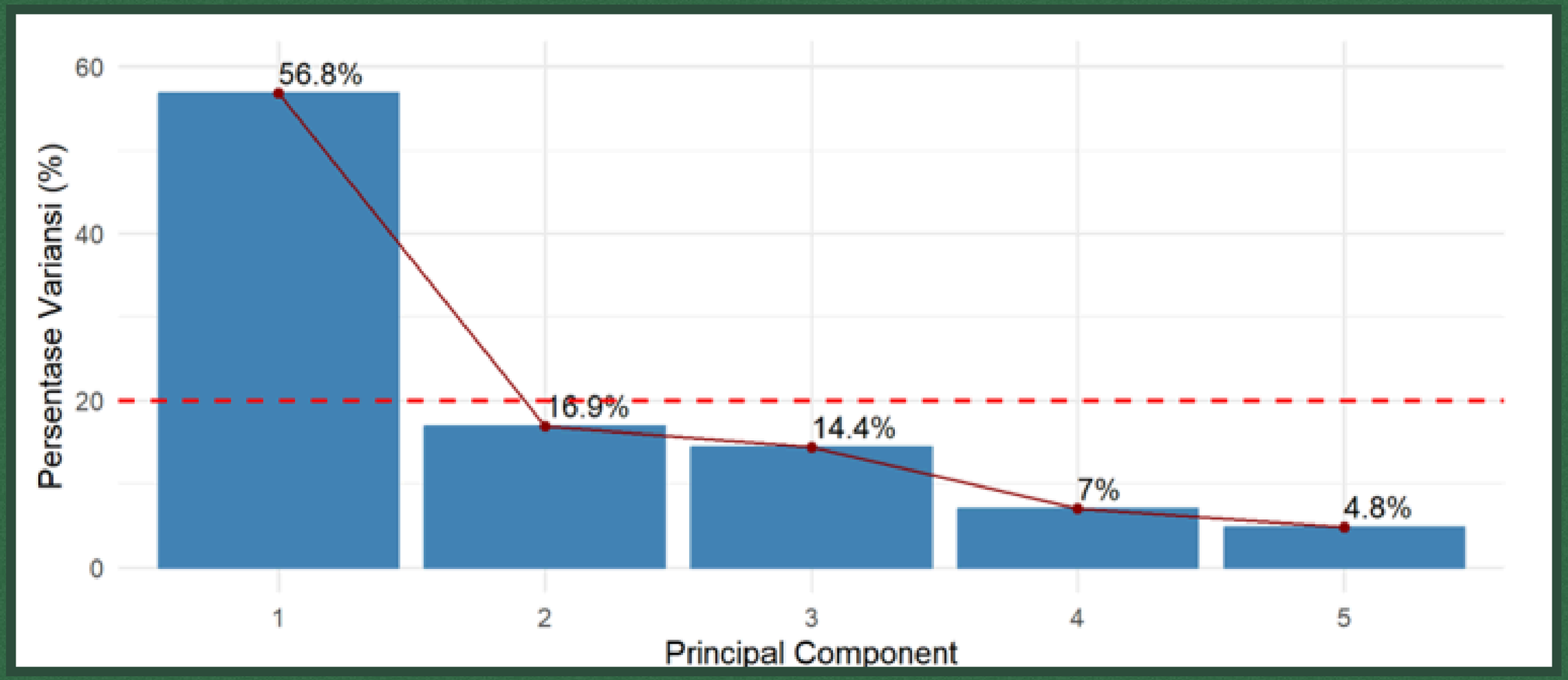
- **Komponen 1 memiliki eigenvalue terbesar (2,821) sehingga menjadi komponen paling dominan dalam menjelaskan variasi data.**
- **Komponen 2 (0,841) dan komponen 3 (0,716) masih memberikan tambahan informasi.**
- **Komponen 4 (0,347) dan komponen 5 (0,240) memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap variasi data.**

LOADING MATRIKS

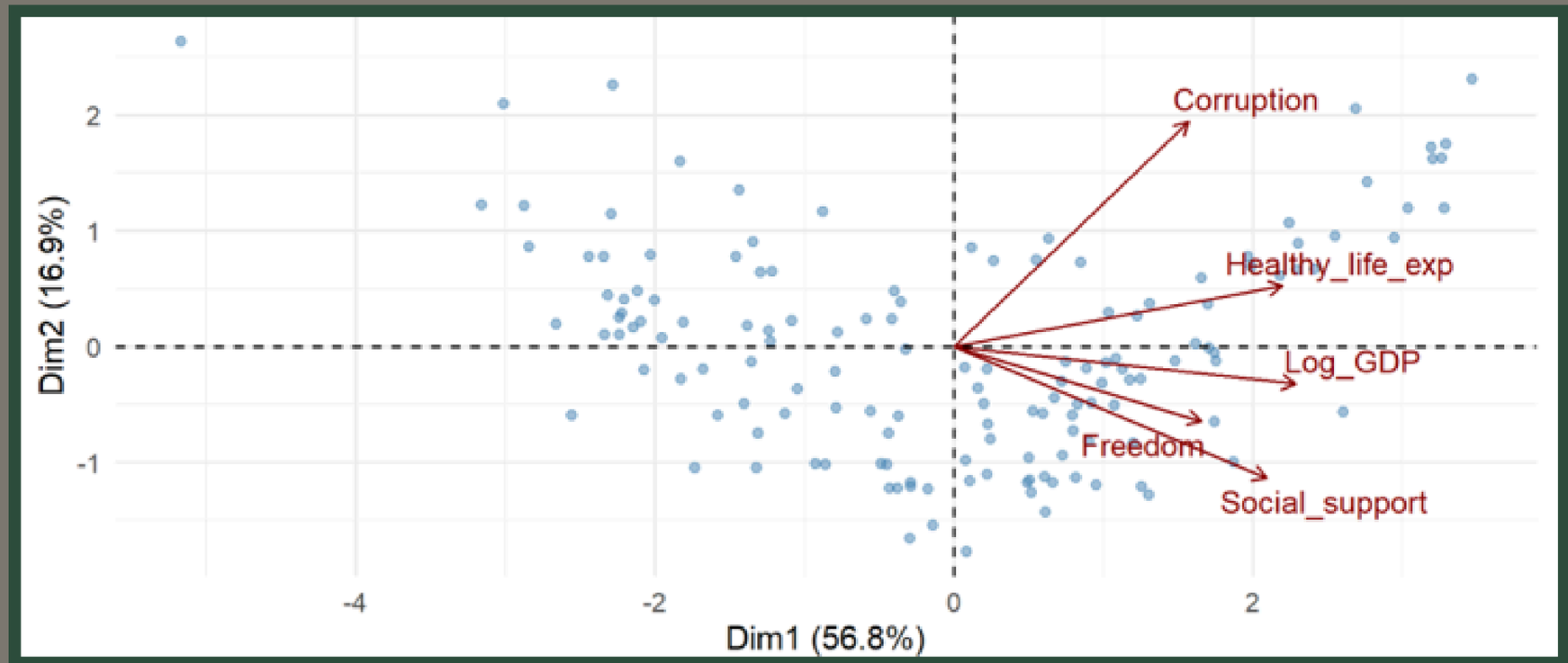
Variabel	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Log_GDP	0.5157	-0.1332	-0.3421	0.0099	-0.774
Social_support	0.4722	-0.4713	-0.1477	0.5603	0.4682
Healthy_life_exp	0.4959	0.2155	-0.301	-0.6652	0.4179
Freedom	0.3735	-0.2669	0.8498	-0.2452	-0.0839
Corruption	0.3544	0.8016	0.2202	0.4282	0.0064

- **PC1 merepresentasikan dimensi umum kesejahteraan karena seluruh variabel memiliki loading positif yang cukup besar.**
- **PC2 paling dipengaruhi oleh Corruption, PC3 oleh Freedom, PC4 oleh Social Support dan Healthy Life Expectation, serta PC5 oleh Log GDP.**
- **Hasil ini menunjukkan bahwa PCA mampu mereduksi dimensi data tanpa banyak kehilangan informasi utama.**

SCREE PLOT

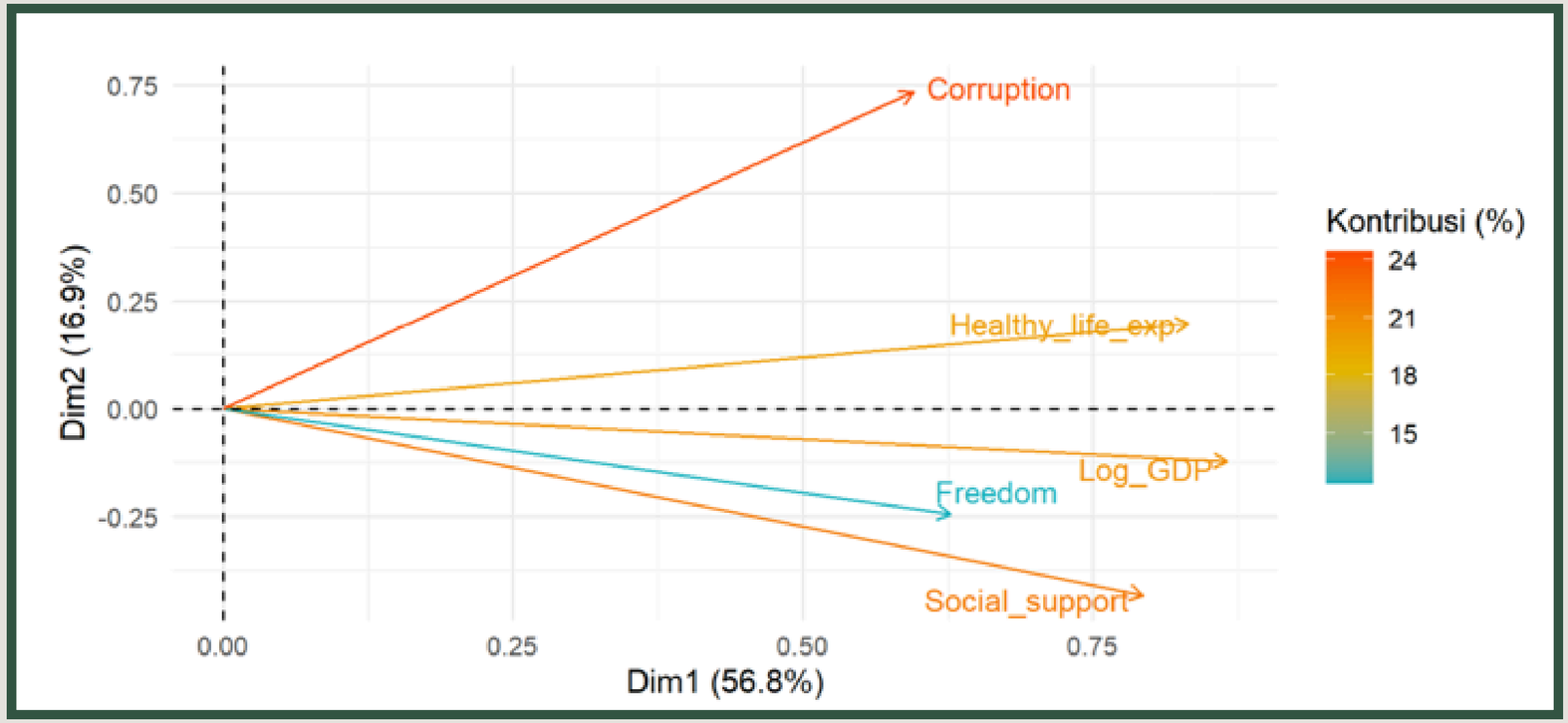

60
40
20
0
Persentase Variansi (%)
56.8%
16.9%
14.4%
7%
4.8%
1
2
3
4
5
Principal Component

BIPLOT



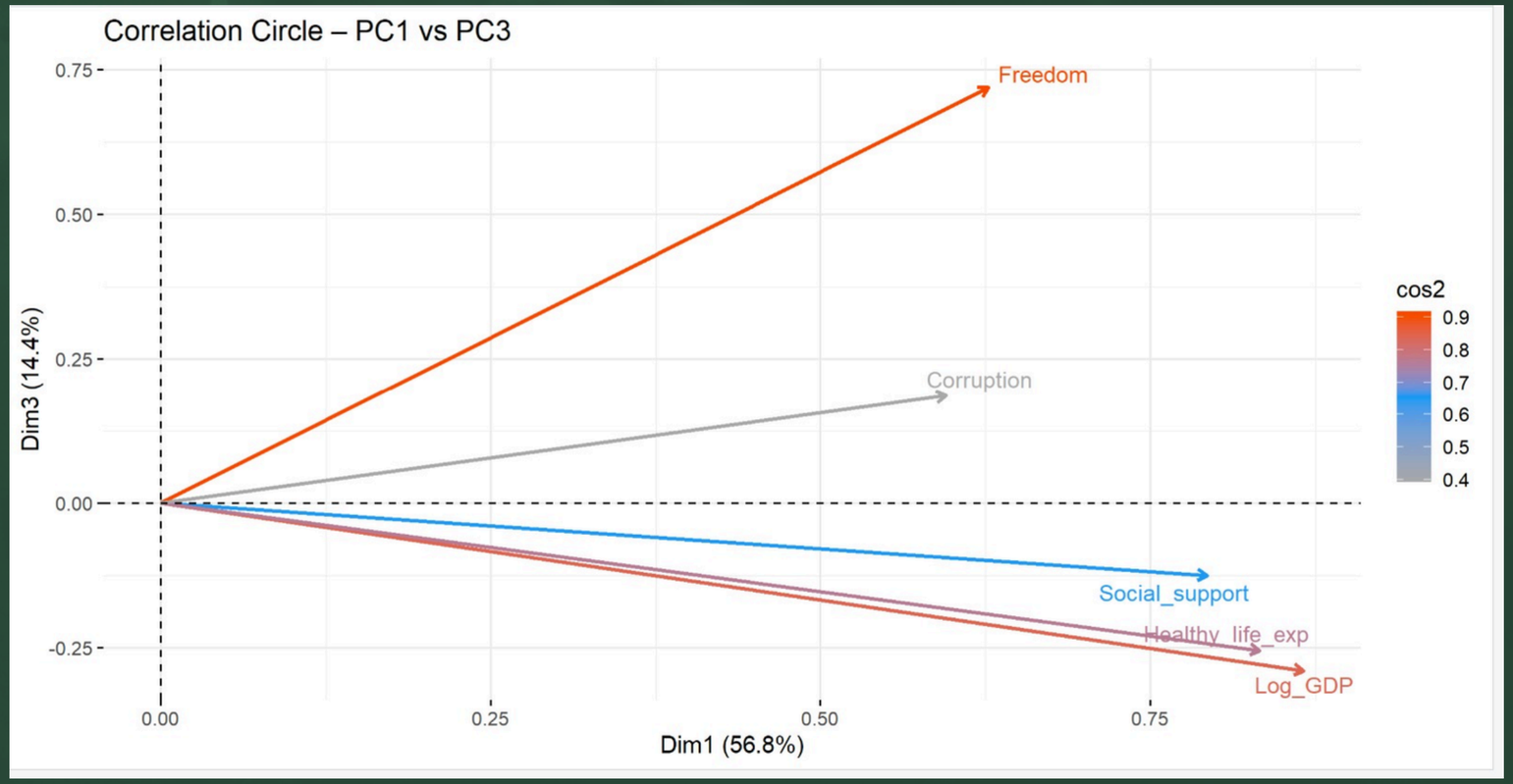
Biplot PCA di bawah menunjukkan posisi negara dan kontribusi variabel dalam ruang PC1 dan PC2. Negara di sisi kanan memiliki profil kesejahteraan lebih tinggi, terutama pada Log_GDP, Social_support, dan Healthy_life_exp, sedangkan negara di sisi kiri menunjukkan kesejahteraan lebih rendah. Sebaran titik yang luas menandakan adanya perbedaan kondisi kesejahteraan antarnegara.

CORRELATION CIRCLE



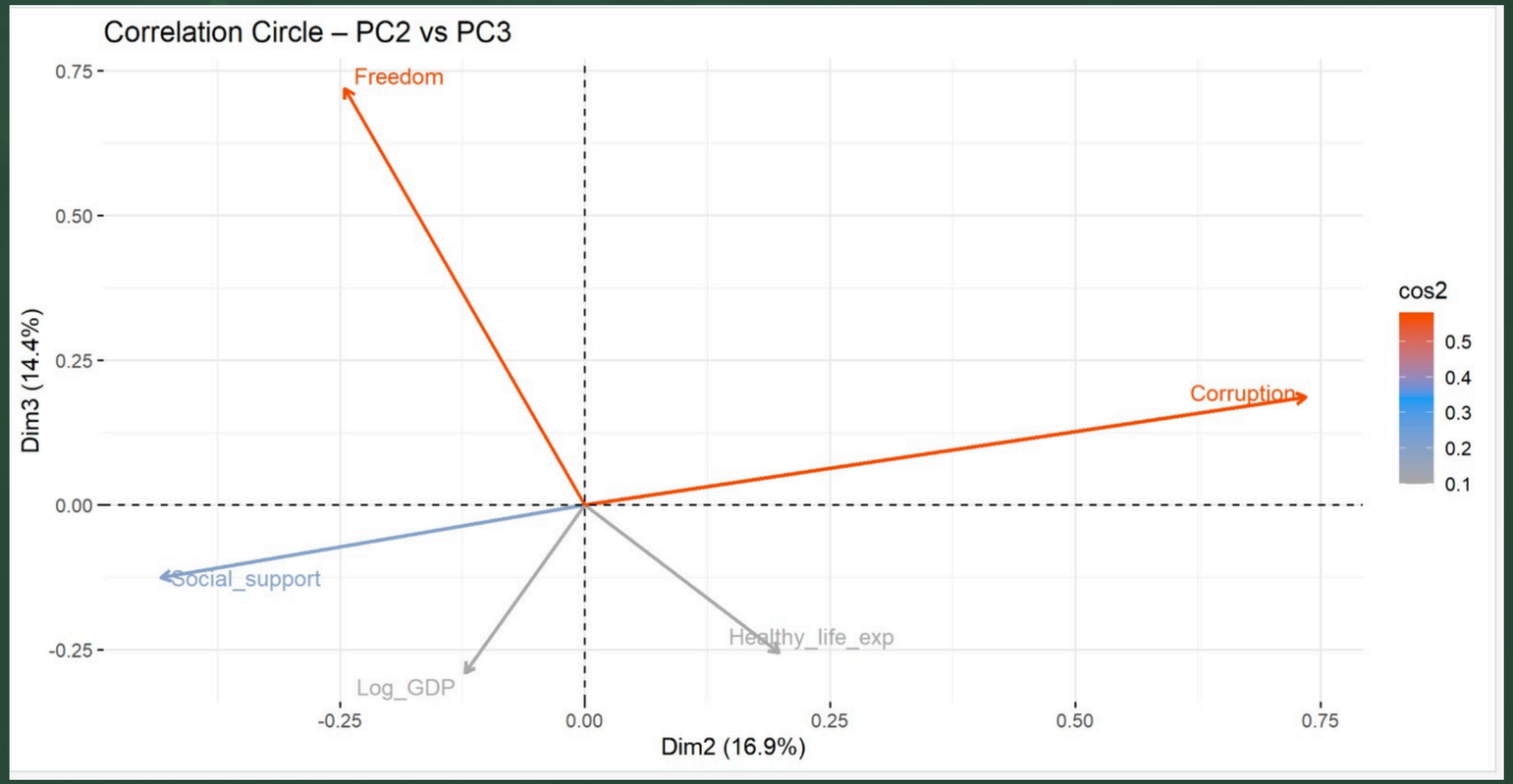
Berdasarkan Biplot Variabel PCA di bawah, PC1 menjelaskan 56,8% variasi data dan PC2 sebesar 16,9%. Seluruh variabel berkontribusi positif terhadap PC1 sebagai dimensi umum kesejahteraan. Log_GDP, Social_support, dan Healthy_life_exp tampak berkorelasi kuat, sedangkan Corruption paling dominan membentuk PC2 dan memiliki karakteristik lebih independen.

CORRELATION CIRCLE



Pada correlation circle PC1 vs PC3, variabel Freedom memiliki kontribusi paling besar terhadap PC3 sehingga komponen tersebut merepresentasikan aspek kebebasan dalam pengambilan keputusan hidup. Sementara itu, Log_GDP, Healthy_life_exp, dan Social_support lebih dominan terhadap PC1 yang merepresentasikan dimensi kesejahteraan sosial-ekonomi.

CORRELATION CIRCLE



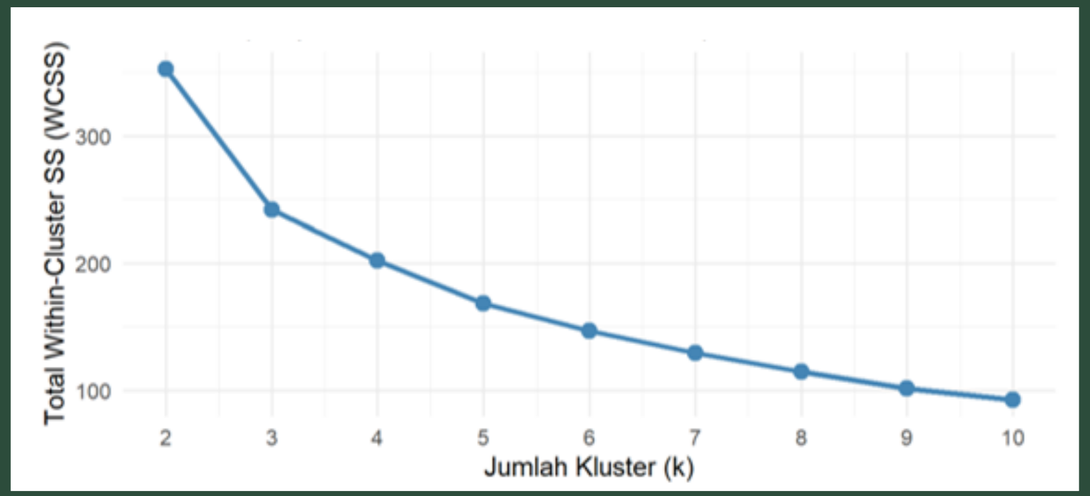
Pada correlation circle PC2 vs PC3, variabel Corruption paling dominan terhadap PC2, sedangkan Freedom paling dominan terhadap PC3, sehingga kedua komponen merepresentasikan karakteristik yang berbeda dalam data. Sementara itu, Log_GDP, Healthy_life_exp, dan Social_support memiliki kontribusi yang lebih kecil pada bidang ini, serta arah vektor yang berlawanan menunjukkan adanya kecenderungan hubungan negatif antar beberapa variabel.

MODEL AKHIR PCA

Variabel	PC1	PC2	PC3
X1	0.5157	-0.1332	-0.3421
X2	0.4722	-0.4713	-0.1477
X3	0.4959	0.2155	-0.301
X4	0.3735	-0.2669	0.8498
X5	0.3544	0.8016	0.2202

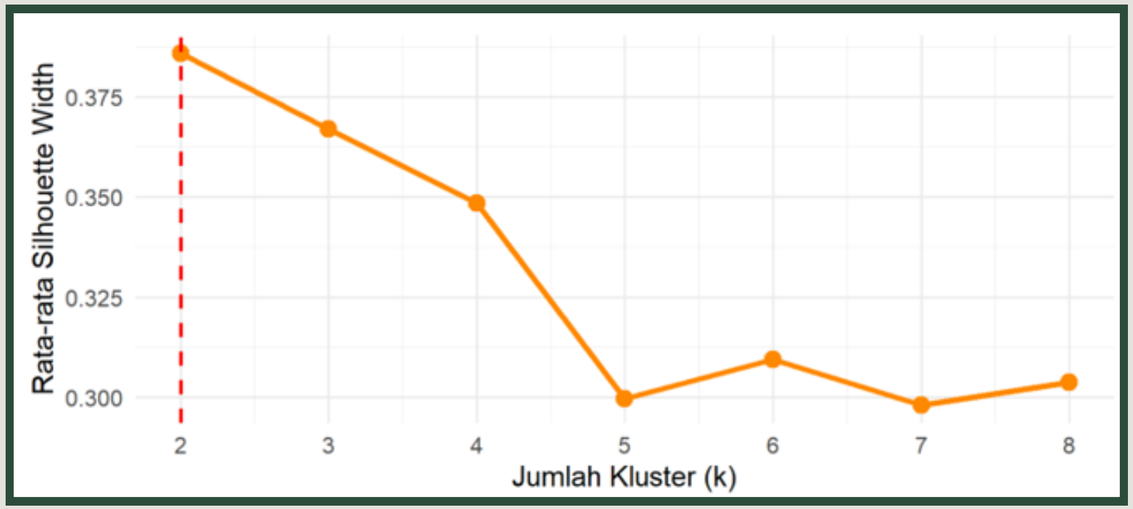
ANALISIS KLUSTER : PENENTUAN K OPTIMAL

Metode below



Berdasarkan metode elbow, nilai wwcs mengalami penurunan signifikan hingga k = 4. jumlah klaster optimal pada metode elbow ini adalah sebanyak 4 buah klaster

Silhouette Plot



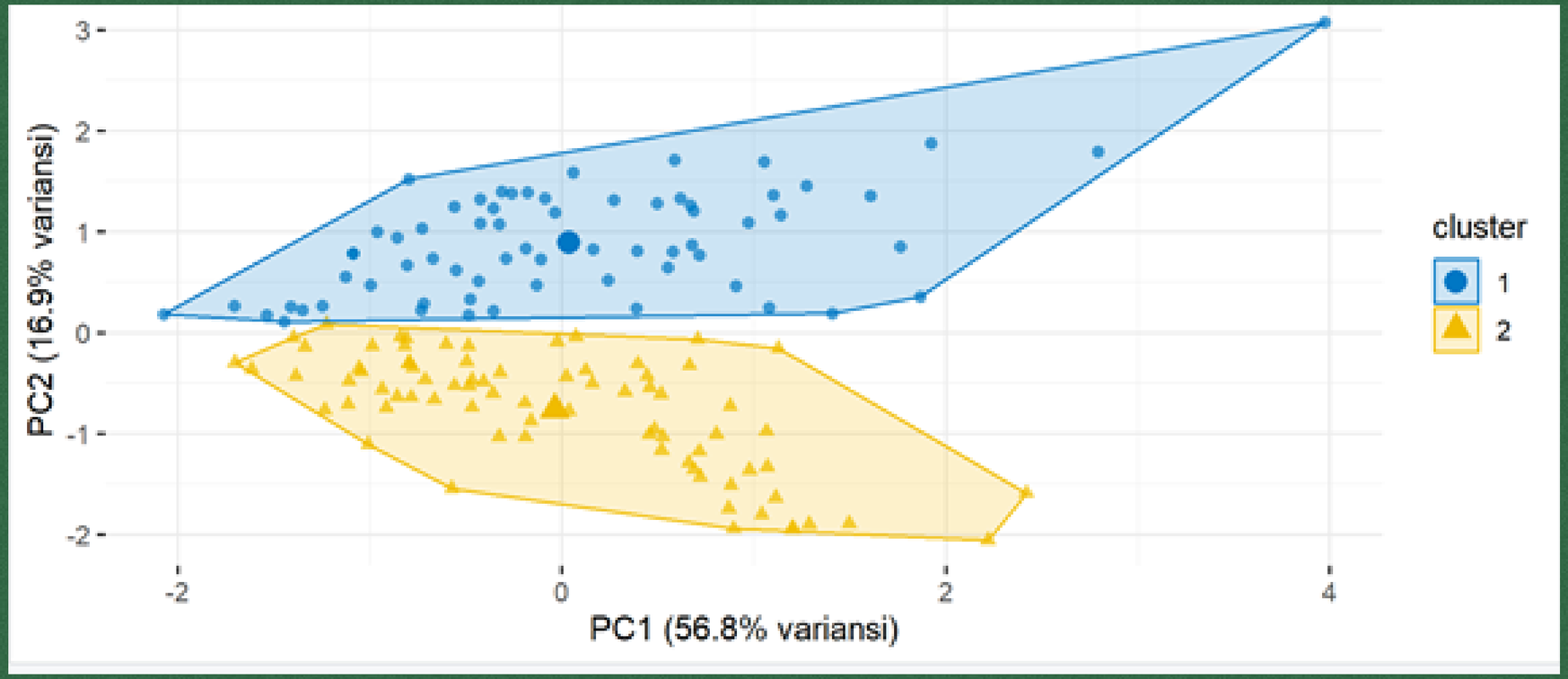
berdasarkan silhoutte plot, nilai koefisien silhoutte tertinggi berada pada saat k = 2. hal ini berarti pembentukan 2 buah klaster memberikan tingkat pemisahan yang terbaik

DENDOGRAM



Dari dendogram di atas dapat dijadikan sebagai panduan dalam menentukan negara mana yang mempunyai kesamaan karakteristik. Posisi dari dua negara yang semakin dekat menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki kemiripan, sedangkan apabila posisi dari dua titik semakin jauh maka semakin berbeda pula karakteristiknya.

VISUALISASI KLUSTER



berdasarkan HYBRID PLOT CLUSTERING PCA di samping, ditunjukkan pemisahan dua klaster berdasarkan dua komponen utama. Sebaran yang terpisah menunjukkan bahwa kedua klaster memiliki karakteristik well-being yang berbeda.

PROFIL KARAKTERISTIK KLUSTER

Klaster	Jumlah Negara	*Log GDP per Capita*	*Social Support*	*Healthy Life Expectancy*	*Freedom to Make Life Choices*	*Perceptions of Corruption*
1	67	1.246	0.941	0.41	0.786	0.101
2	78	1.791	1.426	0.791	0.967	0.187

Melalui profil karakteristik masing-masing klaster didapatkan bahwa klaster 2 memiliki rata-rata yang lebih tinggi pada seluruh variabel. Hal ini menjelaskan bahwa negara-negara pada klaster 2 memiliki well-being masyarakat yang lebih baik dalam tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, dan kondisi sosial dibandingkan dengan negara-negara pada klaster 1.

KLUSTER 1

DAFTAR NEGARA DALAM KLUSTER

KLUSTER 2

KLUSTER 1

- Greece
- Morocco
- Türkiye
- Lao PDR
- North Macedonia
- Bangladesh
- Gabon
- Nigeria
- Botswana
- Ghana
- Iran
- Cambodia
- Mongolia
- Côte d'Ivoire
- Egypt
- Honduras
- Republic of Moldova
- Paraguay
- Congo
- Ukraine
- Kenya
- Peru
- Pakistan
- Indonesia
- Zimbabwe
- Sri Lanka
- Myanmar

KLUSTER 2

- Singapore
- Russian Federation
- Luxembourg
- Hungary
- Ireland
- Romania
- Norway
- Slovakia
- Switzerland
- Latvia
- United States
- Oman
- Denmark
- Panama
- Netherlands
- Kazakhstan
- United Arab Emirates
- Bulgaria
- Iceland
- Malaysia
- Hong Kong SAR of China
- Uruguay
- Taiwan Province of China
- Trinidad and Tobago
- Austria
- Chile
- Belgium
- Montenegro

07. KESIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

- Hasil PCA menunjukkan adanya **hubungan positif antarvariabel kesejahteraan, terutama Log GDP, Social Support, dan Healthy Life Expectancy.**
- Tiga komponen utama mampu **menjelaskan 88,172% keragaman data**, sehingga reduksi dimensi dinilai efektif.
- Komponen utama pertama merepresentasikan dimensi kesejahteraan umum dan **didominasi oleh Log GDP, Social Support, serta Healthy Life Expectancy.**
- Hasil K-Means Clustering menunjukkan j**umlah cluster optimal dipilih sebanyak 2 cluster** berdasarkan silhouette method.
- Cluster 1 didominasi negara berkembang dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, sedangkan cluster 2 didominasi negara maju dengan indikator kesejahteraan lebih tinggi.
- Nilai silhouette yang mayoritas positif menunjukkan hasil **clustering cukup baik dan representatif.**

SARAN

PCA dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk mereduksi dimensi data multivariat yang saling berkorelasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan lebih banyak variabel serta membandingkan metode clustering lain agar hasil segmentasi dan interpretasi kesejahteraan negara menjadi lebih komprehensif.

08. DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KONSEP TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. Sumedang: Unpad Press.

Diener , E., Oishi, S., & Tay, L. (2018). Advances in subjective well-being research. nature human behaviour, 253-260.

Everitt, B., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011). Cluster Analysis 5th Edition. John Wiley & Sons, Ltd.

Hair, J. F., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2019). MULTIVARIATE DATA ANALYSIS 8th. ed. Cengange Learning.

Helliwel, J., Layard, R., Sachs, J., Neve, J.-E., Aknin, L., & Wang, S. (2026). World Happiness Report. Oxford: University of Oxford: Wellbeing Research Centre.

Helmiyatun, Ahmad, & Taqiudin, M. (2025). An Exploratory Factor Analysis of Classroom Management and Student Learning Motivation in Senior High Schools. Journal of Practice Learning and Educational Development, 5(2), 532-541.

Jollife, I., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. Philos Trans A Math Phys Eng Sci .

Kaiser, H. F. (1960). The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 141-151.

Kurniawati, N. A., & Rahayu, S. P. (2023). Analisis Kadar CO, Titania, dan Suhu Terhadap Kelembapan Udara Menggunakan Preprocessing Data, Distribusi Normal Multivariat, Uji Bartlett, dan T2 Hotelling. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Lelury, Z. A., & Wokanubun, A. E. (2015). ANALISIS BIPLOT PADA PEMETAAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU. Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 9(1), 21-31.

Manullang, S., Simangunsong, B. A., Syahputra, W. I., & Sihombing, A. L. (2023). Penerapan Principal Component Analysis (PCA) dalam Menentukan Faktor Kepuasan Mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Medan pada Pembelajaran Daring Menggunakan SIPDA E-Learning UNIMED. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(2), 14123-14138.

Perdana, S. A., Florentin, S. F., & Santoso, A. (2022). ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN MENGGUNAKAN K-MEANS CLUSTERINGSTUDI KASUS APLIKASI ALFAGIFT. Sebatik, 446-457.

2026

TERIMA KASIH